



Acadèmia Bombers

Simulacre 14

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- La matèria que té propietats i característiques estables i homogènies, com vindria a ser el ferro (Fe) o l'aigua (H₂O) s'anomena:

- A) Mescla
- B) Compost
- C) Element
- D) Substància

2.- Quina de les següents afirmacions sobre el Comitè de Seguretat i Salut és falsa?

- A) Ha d'estar format pels delegats de prevenció, per una banda, i pels delegats de personal en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra
- B) És un òrgan paritari i col·legiat
- C) S'ha de constituir en totes les empreses o centres de treball amb 50 treballadors o més
- D) S'ha de reunir cada trimestre i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions

3.- Segons el CTE, l'acció de la neu es considera:

- A) Una acció accidental
- B) Una acció variable
- C) Una acció permanent
- D) Una acció tèrmica

4.- L'energia pròpia d'un cos deguda a l'estat d'excitació de les seves partícules és:

- A) La calor (Q)
- B) La temperatura (T)
- C) El coeficient de conductivitat tèrmica (λ)
- D) L'electricitat estàtica

5.- En quin dels següents casos el funcionari serà declarat en situació de serveis especials?

- A) Quan sigui autoritzat per complir missions per períodes superiors a dos mesos en organismes internacionals
- B) Quan es trobi en comissió de servei
- C) Quan realitzi serveis en altres administracions
- D) Totes les respostes són incorrectes

6.- Quina de les següents opcions mostra els passos i l'ordre d'aquests que s'han de seguir per l'estimació inicial de la gravetat en el maneig d'un pacient politraumatitzat?

- A) Nivell de consciència, respiració, estat hemodinàmic i resposta neurològica
- B) Resposta motora, resposta neurològica, respiració i nivell de consciència
- C) Estat esquelètic, nivell de consciència, respiració i resposta neurològica
- D) Nivell de consciència, respiració, resposta neurològica i estat hemodinàmic

7.- Com s'anomena l'element de forma oberta que manté unides les barres d'acer de l'armat d'un formigó armat?

- A) Estreps
- B) Esperes
- C) Cèrcol
- D) Rodons

8.- És un tipus de projecció azimuthal que és resultat de projectar el globus sobre el pla de projecció des d'un focus situat a l'infinit:

- A) Projecció gnomònica
- B) Projecció ortogràfica
- C) Projecció estereogràfica
- D) Projecció escenogràfica

9.- Quin tipus d'enllaç es forma en la unió del Carboni (C) i el Clor (Cl)?

- A) Un enllaç iònic
- B) Un enllaç covalent
- C) Un enllaç metàl·lic
- D) Cap resposta és correcta

10.- Segons l'ITC-ICG 07, sobre instal·lacions receptores de combustibles gasosos, requeriran de projecte les escomeses interiors de potència útil superior a:

- A) 100 W
- B) 10 kW
- C) 70 kW
- D) 2.000 kW

11.- Un gas ideal és un gas:

- A) Que compleix la relació " $PV = nRT$ ", on "n" és el número de mols del gas i "R" és la constant dels gasos ideals
- B) En el qual la interacció entre les seves molècules és nul·la
- C) Teòric, tot i que gasos com el nitrogen, l'oxigen o els gasos nobles se li aproximen en certes condicions de temperatura i pressió
- D) Totes les respostes són vàlides

12.- La taula 1.2 del DB-SI exposa la resistència al foc que han de complir els elements que delimiten sectors d'incendi en funció de l'altura d'evacuació. Quina resistència hauran d'oferir aquests elements en una planta sobre rasant d'un edifici amb una altura d'evacuació de 10 metres, si l'edifici és d'ús Residencial Habitatge?

- A) EI 60
- B) EI 120
- C) REI 120
- D) EI 180

13.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents afirmacions respecte l'àmbit de coordinació és falsa?

- A) La posició de Cap de Coordinació de la SCB s'organitzarà mitjançant un torn rotatori entre bombers amb categoria d'Inspectors, exclusivament
- B) Un bomber amb categoria d'Oficial pot ocupar la posició tant de Cap de Coordinació Territorial com de Cap de torn
- C) Un bomber de primera pot exercir de Cap de torn
- D) El Parc de bombers, dins de l'àmbit de coordinació, es considera la unitat territorial bàsica

14.- Dins la normativa europea CLP, codis com H220 o H221 poden fer referència a:

- A) ITCs aplicables
- B) Frases de risc
- C) Tipus de normatives absorbides per la CLP
- D) Indicacions de perill

15.- Segons la Llei de vegueries de Catalunya 30/2010 de 3 d'agost, a Catalunya hi ha un total de:

- A) 7 vegueries
- B) 8 vegueries
- C) 4 vegueries
- D) 5 vegueries

16.- A quina temperatura l'aigua presentarà un menor volum?

- A) A 0°C
- B) A 1°C
- C) A 3°C
- D) A 4°C

17.- Quina antiguitat he de complir per promocionar de Bomber a Bomber de primera si no faig el curs addicional ni tinc la titulació requerida?

- A) Sense fer el curs addicional no podré promocionar
- B) 2 anys
- C) 5 anys
- D) 10 anys

18.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, per a constituir un Comitè de Seguretat i Salut, quin número mínim de treballadors haurà de tenir la empresa?

- A) 29
- B) 30
- C) 50
- D) 60

19.- Quin agent extintor presenta, com a principal inconvenient, una baixa eficàcia en incendis exteriors?

- A) L'escuma
- B) Tant l'aigua com la pols química
- C) El diòxid de carboni
- D) Tant l'escuma com el diòxid de carboni

20.- La longitud, en el seu eix major, nord-sud, del Llac de Banyoles és de:

- A) 1.115 metres
- B) 3.451 metres
- C) 2.150 metres
- D) 9.225 metres

21.- El President del Consell General del Poder Judicial:

- A) Serà el president del Tribunal Constitucional
- B) Serà el president del Tribunal Suprem
- C) No podrà exercir les funcions de president al Tribunal Suprem ni al Tribunal Constitucional
- D) Dirigirà l'acció del Ministeri Fiscal

22.- De l'acer, podem dir que:

- A) És un mal conductor de la calor
- B) És un material incombustible
- C) És el resultat d'una barreja, a parts iguals o semblants, del ferro amb el carboni
- D) Totes les opcions són correctes

23.- La _____ s'expressa en "J/K*kg"

- A) Capacitat calorífica
- B) Calor latent de vaporització
- C) Calor latent de fusió
- D) Calor específica

24.- A Catalunya, quin clima presenta el màxim règim pluviomètric estacional (RPE) a l'estiu?

- A) El clima oceànic o atlàntic
- B) Clima mediterrani pirinenc
- C) Clima mediterrani continental
- D) Clima mediterrani litoral

25.- A una atmosfera de pressió, en quin estat no trobarem el CO2 en cap cas?

- A) En estat sòlid
- B) En estat líquid
- C) En estat gas
- D) Modificant el paràmetre de la pressió podem trobar-lo en qualsevol estat

26.- Un traumatisme cranioencefàlic rep una puntuació a l'escala de coma de Glasgow de 7 punts. Estarem davant d'un:

- A) TCE lleu
- B) TCE moderat
- C) TCE greu
- D) TCE molt greu

27.- És un tipus de motor de combustió interna que es caracteritza per tenir un cigonyal fix al voltant del qual gira el motor sencer:

- A) Motor rotatiu
- B) Motor alternatiu
- C) Motor de reacció
- D) Motor ACI

28.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició tindrà la funció de dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia:

- A) El bomber de major categoria
- B) El Cap de torn
- C) El Cap de guàrdia
- D) El Cap de sortida

29.- En el cas de contenidors, contenidors cisterna i cisternes portàtils, situarem les plaques-etiqueta:

- A) Als dos costats i a cada extrem
- B) Als dos costats i a darrera del contenidor o cisterna
- C) Als dos costats del contenidor o cisterna
- D) A davant i a darrera del contenidor o cisterna

30.- Amb quin altre nom es coneixen els ecosistemes d'alta muntanya?

- A) Ecosistemes altius
- B) Ecosistemes boreals
- C) Ecosistemes altitudinals
- D) Ecosistemes culminals

31.- El sistema GPS:

- A) Ens posiciona un element en l'espai bidimensional
- B) Als pols, la utilització del sistema es veu dificultada per qüestions de precisió magnètica
- C) Permet corregir el senyal del sistema EGNOS
- D) El càlcul de la posició es basa en un sistema de triangulació

32.- Quina de les següents carreteres passa per Ollana?

- A) La C-12
- B) La C-14
- C) La C-17
- D) La C-15

33.- Calcula el pes aproximat que podem aixecar si fem una força de 300 N sobre un polispast exponencial amb 4 politges mòbils:

- A) 200 kg
- B) 320 kg
- C) 480 kg
- D) 120 kg

34.- Indica la resposta incorrecta:

- A) La piròlisi és el procés de descomposició tèrmica d'un residu carbonós en absència d'oxigen
- B) El punt d'autoignició de la benzina, igual que la del gasoil, oscil·la entre els 200 i els 300°C
- C) Un reductor és una substància capaç d'oxidar a l'altra
- D) El punt d'ignició és la temperatura mínima a la qual un líquid en contacte amb una flama s'encén i continua cremant

35.- La normativa europea d'aplicació del guix en construcció és:

- A) UNE 13279-1
- B) UNE EN 771-1
- C) UNE EN 459-1
- D) UNE EN 1239-1

36.- El cabal ininterromput mínim a subministrar per cada boca d'hidrant contra incendis serà de:

- A) 500 l/min
- B) 1.000 l/min
- C) 100 l/min
- D) 2.000 l/min

37.- Un objecte de 6 kg de massa té una energia potencial de 120 J. A quina altura es troba aproximadament?

- A) 8 metres
- B) 2 metres
- C) 20 metres
- D) 18 metres

38.- En el sistema de coordenades UTM, dins de cada fus: (senyala la incorrecta)

- A) Les ordenades (Y) es mesuren a partir de l'equador
- B) Les abscisses (X) es medeixen a partir del meridià central del fus
- C) El meridià central del fus té un valor de 10.000 km
- D) Cada zona UTM té una amplada de 8°, menys la última

39.- Quina d'aquestes definicions correspon amb el concepte de capil·laritat?

- A) És una propietat dels líquids (que al seu torn, depèn de la força intermolecular del líquid), que li confereix la capacitat de succionar un líquid contra la força de la gravetat
- B) Es refereix a totes aquelles substàncies o materials que absorbeixen o cedeixen ràpidament l'aigua en forma de vapor o en forma líquida de l'ambient que les envolta
- C) És la capacitat que té un material de permetre a un flux que el travessi sense alterar la seva estructura interna. S'afirma que un material és capil·lar si deixa passar a través d'ell una quantitat apreciable de fluid en un temps donat.
- D) Cap resposta és correcta

40.- En un gronxador (palanca de primer grau) en equilibri hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 45 kg i 85 kg respectivament. Si sabem que es troben a sis metres de distància l'un de l'altre, quina distància hi haurà des del fulcre fins el noi?

- A) 2,076 metres
- B) 1,589 metres
- C) 1,879 metres
- D) 4,012 metres

41.- A l'hemisferi nord, si el valor del baròmetre puja ràpidament i el del termòmetre baixa, es pot deduir que:

- A) Hi haurà tendència a que el temps empitjori, amb pluges i canvis de vent de component sud
- B) Existeixen indicis de molt mal temps amb vents de component nord
- C) Que el temps romandrà estable
- D) Hi haurà tendència a aclarir-se el cel, xàfecs i vents de component nord

42.- Si apliquem una força de 100 N a un cos de 5 kg de massa, quina acceleració tindrà?

- A) 50 m/s²
- B) 5 m/s²
- C) 10 m/s²
- D) 20 m/s²

43.- Que surti fum blau del tub d'escapament d'un cotxe normalment és símptoma de:

- A) Consum excessiu de combustible
- B) Consum excessiu d'oli
- C) Filtració d'aigua dins el dipòsit de combustible
- D) Obstrucció del conducte d'alimentació

44.- Quina potència ofereix un motor elèctric si ha realitzat un treball de 1.000 Joules en un minut i quaranta segons?

- A) 714,28 Joules
- B) 10 Watts
- C) 100 Watts
- D) 714,28 Watts

45.- A la platja d'Alacant, un manòmetre ens indica una pressió de 4 bar. Això vol dir que:

- A) La pressió absoluta són 4 bars
- B) La pressió absoluta són 4 bars aproximadament
- C) La pressió absoluta són 5 atm aproximadament
- D) Això és impossible, un manòmetre no pot oferir valors positius

46.- Quin guix presenta una major qualitat?

- A) El guix negre
- B) El guix blanc
- C) L'escaiola
- D) Tots presenten una qualitat semblant

47.- Sobre les anomenades 5 regles d'or de la seguretat elèctrica, quin serà el quart pas?

- A) Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- B) Comprovar l'absència de tensió
- C) Prevenir qualsevol possible realimentació
- D) Desconnectar la instal·lació

48.- Quina de les següents unitats és una unitat bàsica del Sistema Internacional (SI)?

- A) Els Amperes
- B) Els Newtons
- C) Els grams
- D) Els Joules

49.- Quina de les següents afirmacions és certa respecte la capa de compressió?

- A) No la trobem en forjats unidireccionals
- B) No la trobem en forjats bidireccionals
- C) No la trobem en lloses
- D) És un element estructural i es troba a la part inferior dels forjats

50.- Segons la Llei 21/1987, de 26 de novembre, qui té la potestat de determinar els llocs que són incompatibles amb les professions o les activitats privades que poden comprometre la imparcialitat o la independència del personal?

- A) El Consell Executiu
- B) El Ple de la corporació local
- C) El Conseller competent en matèria de funció pública
- D) El president de la Generalitat

51.- Quina comarca destaca com la zona amb major volum de cultius de regadiu?

- A) La Noguera
- B) La Segarra
- C) El Segrià
- D) El Pla d'Urgell

52.- La primera llei de Newton afirma que:

- A) Sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer
- B) Tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte al temps és igual a la força que produeix el moviment
- C) Tot cos lliure, sobre el qual no actua cap força, manté el seu estat de moviment
- D) Quan un sòlid és sotmès a una força de tracció externa, es deforma en proporció directa entre la força aplicada i l'allargament

53.- Quina relació de transformació tindrà un transformador que disposi de 2.000 espiras en l'enrotllament o debanat primari i 500 en el secundari?

- A) 4
- B) 0,5
- C) 0,25
- D) 1.000.000

54.- L'estat d'alarma és declarat pel ____ i tindrà una durada màxima de ____.

- A) Consell de Ministres // 30 dies
- B) Govern // 30 dies
- C) Consell de Ministres // 15 dies
- D) Govern // 15 dies

55.- Quin procés o escala ens serà útil per a valorar el nivell de consciència d'una víctima?

- A) L'escala de Coma de Glasgow
- B) El protocol "VES" i l'escala dels 9 de Wallace
- C) Tant l'escala de Coma de Glasgow com el codi "AVDN"
- D) El codi "AVDN" en tot cas i de forma exclusiva, ja que l'escala de Wallace o l'escala de coma de Glasgow valoren l'estat neurològic de la víctima

56.- Com s'anomenen els elements horitzontals que es recolzen sobre dos pilars en estructures porticades?

- A) Bigues
- B) Biguetes
- C) Pilons
- D) Riostres

57.- Calcula el cabal d'un fluid a una velocitat de 20 m/s que passa per una mànega de 0,30 metres de diàmetre:

- A) 1,414 m³/s
- B) 2,156 m³/s
- C) 0,972 m³/s
- D) 0,8 m³/s

58.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya?

- A) El Govern
- B) El Departament d'Interior
- C) La Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC)
- D) El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

59.- Si dues llances iguals reben pressions diferents, per quina hi sortirà més aigua?

- A) Per la llança sotmesa a una major pressió
- B) Per la llança sotmesa a una menor pressió
- C) Per les dues llances igual
- D) Totes les respostes són incorrectes

60.- Segons la Llei 276/2016, de 19 de juliol, té la funció d'informar directament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de tots els serveis que puguin afectar a la protecció civil:

- A) La Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Les Sales de Control Territorial (SCT)
- C) El Subdirector general operatiu (SGO)
- D) El Cap de coordinació de la SCB

61.- El municipi de Solsona s'adscriu a la Regió d'Emergències següent:

- A) Regió d'Emergències Centre
- B) Regió d'Emergències Lleida
- C) Regió d'Emergències Girona
- D) Regió d'Emergències Metropolitana Nord

62.- Per a xarxes trifàsiques de quatre conductors, les tensions nominals usualment utilitzades en les distribucions de corrent alterna seran:

- A) De 220 V entre fases, i 230 V entre fase i neutre
- B) De 400 V entre fase i neutre, i 230 V entre fases
- C) De 230 V entre fase i neutre, i 400 V entre fases
- D) De 75 V entre fases, i de 300 V entre fase i neutre

63.- Segons el DB-SI, un edifici o establiment haurà de disposar, per norma general:

- A) D'almenys un hidrant fins a 10.000 m² de superfície construïda i un més per cada 10.000 m² addicionals o fracció
- B) D'almenys un hidrant fins a 10.000 m² de superfície construïda i un més per cada 5.000 m² addicionals o fracció
- C) D'almenys un hidrant fins a 5.000 m² de superfície construïda i un més per cada 2.000 m² addicionals o fracció
- D) D'almenys un hidrant, independentment de la seva superfície construïda

64.- En cas que el fabricant no n'estableixi una vida útil, aquesta es considera de deu anys. De quin equip o sistema d'extinció parlem?

- A) De les Boques d'Incendi Equipades (BIE)
- B) Dels detectors dels sistemes de detecció i alarma d'incendis
- C) Dels extintors
- D) Dels hidrants

65.- Quin nombre màxim d'associacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil poden reconèixer els plans de protecció civil per cada municipi?

- A) Un
- B) Dos
- C) Tres
- D) Cinc

66.- Quina és la maniobra d'elecció per donar permeabilitat a la via aèria si se sospita que el pacient ha patit una lesió cervical?

- A) Maniobra front-mentó
- B) Elevació mandibular
- C) Maniobra de ganxo
- D) Totes les respostes són incorrectes

67.- La connexió d'una columna seca a la façana:

- A) Es farà mitjançant el sistema IPF 41 i constarà de dos ràcords de 70 mm
- B) S'ubicarà a 1,50 metres del terra, a un lloc accessible pels bombers de la façana de l'edifici
- C) Es farà mitjançant el sistema IPF 41 i constarà de dos ràcords de 45 mm
- D) Es farà mitjançant el sistema IPF 40 i constarà de dos ràcords de 45 mm

68.- Quin tipus cisterna aguantarà millor la pressió que se li generi a l'interior?

- A) Una cisterna de secció circular
- B) Una cisterna de secció policèntrica
- C) Una cisterna de secció el·líptica
- D) Una cisterna de secció quadrada

69.- Si en un sistema d'injecció la gasolina s'injecta de forma indirecta, on ho farà?

- A) A la vàlvula d'admissió
- B) Al col·lector d'admissió
- C) A la cambra de combustió
- D) A la vàlvula papallona

70.- El Títol VIII de la Constitució Espanyola parla sobre:

- A) L'organització territorial de l'Estat
- B) Economia i finances
- C) Les relacions entre Govern i Corts Generals
- D) El Tribunal Constitucional

71.- Quin tipus de palanca sempre presenta un avantatge mecànic major que la unitat?

- A) La palanca de primer grau
- B) La palanca de segon grau
- C) La palanca de primer o segon grau
- D) La palanca de tercer grau

72.- Què són les instal·lacions d'enllaç?

- A) Són les instal·lacions que uneixen la línia general d'alimentació (LGA), inclosa, amb les instal·lacions interiors
- B) Són les instal·lacions que uneixen la caixa general de protecció (CGP), inclosa, amb les instal·lacions interiors
- C) Són les instal·lacions que uneixen la línia general d'alimentació (LGA), inclosa, amb la derivació individual (DI)
- D) Són les instal·lacions que uneixen la caixa general de protecció (CGP), no inclosa, amb les instal·lacions interiors

73.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, el dictamen mèdic que certifiqui al funcionari la incapacitat per complir el servei ordinari i que li permeti ser rellevat de les funcions operatives i passar a la segona activitat haurà de ser emès per:

- A) Un metge designat pel Servei Català de la Salut
- B) 3 metges; un de designat pel Departament d'Interior, un de designat per l'interessat i un escollit a l'atzar del Servei Català de la Salut
- C) 2 metges, un de designat pel Servei Català de la Salut i l'altre designat per l'interessat
- D) 3 metges; un de designat pel Govern de la Generalitat, un de designat pel Govern espanyol i un escollit a l'atzar del Servei Català de la Salut

74.- Què circularà per l'interior d'una mànega que va del premesclador a la llança d'una instal·lació d'escuma?

- A) Escuma
- B) Escumògen
- C) Escumant
- D) Aigua

75.- Una de les característiques de la manta ignífuga com a dispositiu d'extinció d'incendis és:

- A) La seva llarga vida útil, que pot arribar a superar els 20 anys
- B) Estaran situades en els punts de major probabilitat d'ús
- C) Podran extingir focs d'extensió mitjana o gran
- D) És una làmina d'un material rígid

76.- Segons la norma UNE EN-2, els sòlids líquids s'inclouran:

- A) A la Classe A
- B) A la classe B
- C) A la classe C
- D) A la classe A si es troba en estat sòlid i a la classe B si es troba en estat líquid

77.- Quin dels següents procediments seria més adequat davant d'una víctima inconscient que no respira?

- A) Comprovarem si la víctima es troba en aturada cardíaca
- B) Trucarem al 112 i iniciarem les maniobres de reanimació cardiopulmonar
- C) La col·locarem en posició lateral de seguretat (PLS)
- D) Trucarem al 112 i seguidament comprovarem si la víctima es troba en aturada cardíaca

78.- La Comissió Bilateral és el marc permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat. Aquesta comissió es reunirà:

- A) Trimestralment, i sempre que ho sol·liciti una de les dues parts
- B) Dues vegades l'any, en tot cas
- C) Un mínim d'una vegada l'any i sempre que ho demani una de les dues parts
- D) Un mínim de dues vegades l'any i sempre que ho demani una de les dues parts

79.- L'arbre de lleves és un element del sistema de distribució d'un vehicle que rep el moviment del cigonyal i determina l'angle d'obertura i tancament de les vàlvules. També podem dir que:

- A) Gira a la meitat de revolucions que el cigonyal
- B) Estarà sotmès a esforços de torsió i flexió, però no de compressió
- C) Transforma el moviment de rotació en moviment rectilini
- D) Totes les respostes són correctes

80.- És un tipus de partícula que es troba dins el nucli de l'àtom i ens defineix l'element:

- A) Els protons
- B) Els electrons
- C) Els neutrons
- D) Els nucleons

81.- La voluntat del funcionari d'ocupar un segon lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i durada determinada:

- A) És directament incompatible
- B) Es considera una activitat no subjecta a incompatibilitats
- C) Pot ser autoritzada sempre i quan ho exigeixi l'interès del mateix servei públic
- D) En cap cas podrà suposar una remuneració addicional

82.- Quin riu passa per Camprodon, on rep les aigües del Ritort?

- A) El Ter
- B) El Fluvià
- C) El Segre
- D) El Tordera

83.- Quin és el període d'exposició per inhalació CL50?

- A) 24 hores
- B) 5 hores
- C) 1 hora
- D) 30 minuts

84.- Qui forma el Consell Tècnic de la Generalitat de Catalunya?

- A) Els Caps tècnics de cada Departament
- B) El President de la Generalitat, juntament amb els Consellers
- C) Els Secretaris Generals de cada departament
- D) Els Directors Generals de cada departament

85.- Per accedir a una clau hem de passar prèviament per una zona privada. La clau en qüestió...

- A) Es considera de grau 3 d'accessibilitat
- B) Es trobarà dins la categoria de claus d'accés especial
- C) Serà considerada de grau 2
- D) S'interpretarà com una clau de grau 2 o 3 d'accessibilitat, en funció de si incorpori pany o no

86.- Quin tipus d'aparell no es podrà instal·lar en un bany?

- A) Aparell de tipus A
- B) Aparell de tipus B
- C) Aparell de tipus C
- D) Ni els aparells de tipus A ni els de tipus B

87.- De quants satèl·lits operatius consta el segment espacial del sistema GPS?

- A) De 60 satèl·lits
- B) De 82 satèl·lits
- C) De més de 2.600 satèl·lits
- D) De 24 satèl·lits

88.- La rosca Sellers té una secció:

- A) Triangular de 55°
- B) Triangular de 60°
- C) Quadrangular de 55°
- D) Quadrangular de 60°

89.- En un motor de quatre cilindres en línia, quin cilindre farà la compressió després de que l'hagi fet el cilindre 3?

- A) El cilindre 4
- B) El cilindre 1
- C) El cilindre 2
- D) Depèn de si realitza el cicle Dièsel o el cicle Otto

90.- La boira...

- A) És un fenomen meteorològic que disminueix la visibilitat en un major grau que la boirina
- B) És en essència com un estrat, però en contacte amb el sòl
- C) Apareix amb major freqüència i intensitat durant els mesos més freds de l'any
- D) Totes les respostes són correctes

91.- Quan actuen dues forces sobre un element en la mateixa direcció i d'igual magnitud però en sentit contrari i divergents, l'element estarà sotmès a:

- A) Un esforç de compressió
- B) Un esforç de tracció
- C) Un esforç de flexió
- D) Un esforç de torsió

92.- Quina d'aquestes no és una propietat dels halons com a agents extintors?

- A) Poden ser conductors de l'electricitat
- B) Presenten una baixa toxicitat
- C) No deixen residus
- D) No són adequats per focs de classe C

93.- La Llei 31/1995 de 8 de novembre no serà aplicable en les activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de:

- A) Reparacions i manteniment d'elements a gran altura
- B) Serveis de neteja i manteniment
- C) Personal que desenvolupi treballs de risc especial
- D) Les activitats militars de la Guàrdia Civil

94.- En funció del sistema d'impulsió, un extintor de CO2 es considera:

- A) De pressió no permanent
- B) De pressió permanent pròpia
- C) De pressió permanent incorporada
- D) De pressió auxiliar interna (normalment N2)

95.- Què presenta una matèria amb codi de perill 333?

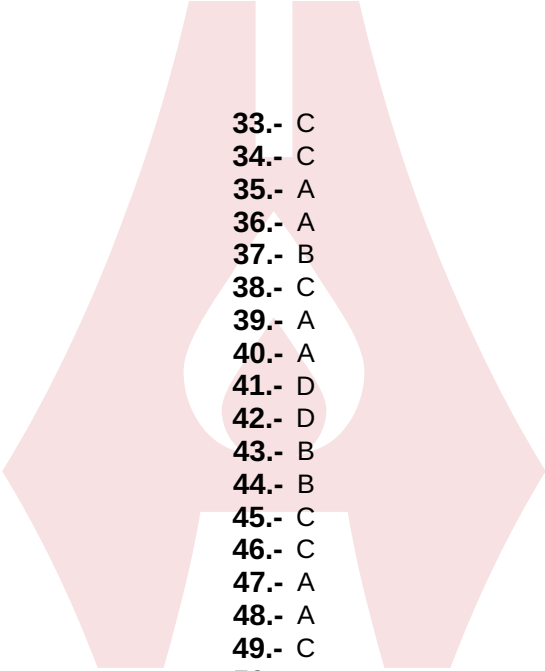
- A) Un líquid molt inflamable
- B) Un líquid inflamable
- C) Un líquid pirofòric
- D) Un líquid pirotècnic

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 14 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- D	33.- C	65.- A
2.- A	34.- C	66.- B
3.- B	35.- A	67.- A
4.- A	36.- A	68.- A
5.- D	37.- B	69.- B
6.- A	38.- C	70.- A
7.- A	39.- A	71.- B
8.- B	40.- A	72.- B
9.- B	41.- D	73.- B
10.- D	42.- D	74.- C
11.- D	43.- B	75.- B
12.- A	44.- B	76.- B
13.- B	45.- C	77.- B
14.- D	46.- C	78.- D
15.- B	47.- A	79.- D
16.- D	48.- A	80.- A
17.- D	49.- C	81.- C
18.- C	50.- A	82.- A
19.- C	51.- C	83.- C
20.- C	52.- C	84.- C
21.- B	53.- A	85.- A
22.- B	54.- D	86.- D
23.- D	55.- C	87.- D
24.- B	56.- A	88.- B
25.- B	57.- A	89.- A
26.- C	58.- A	90.- D
27.- A	59.- A	91.- B
28.- B	60.- A	92.- A
29.- A	61.- A	93.- D
30.- D	62.- C	94.- B
31.- D	63.- A	95.- C
32.- B	64.- B	

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Element: substància formada per un sol tipus d'àtom.

2.-

Ha d'estar format pels delegats de prevenció, per una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

3.-

Altres accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris, vent i accions tèrmiques.

4.-

Temperatura: magnitud termodinàmica que posa en evidència la temperatura d'un cos en relació amb la d'un altre.

5.-

Serà declarat en situació de serveis especials quan sigui autoritzat per complir missions per períodes superiors a SIS mesos en organismes internacionals.

7.-

Cèrcol: barra d'acer disposada transversalment en un element de formigó que serveix per a resistir els esforços tallants i els de torsió i per facilitar el muntatge del conjunt de l'armadura.

La diferència entre un cercol i un estrep és que el primer té forma tancada, mentre que el segon té forma oberta i, per tant, no es pot utilitzar per a resistir la torsió.

8.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

9.-

Enllaç iònic: metall + no metall.

Enllaç covalent: no metall + no metall.

Enllaç metàl·lic: metall + metall.

10.-

Instal·lacions individuals: pot. útil superior a 70 kW.

Instal·lacions comunes: pot. útil superior a 2.000 kW.

Escomeses interiors: pot. útil superior a 2.000 kW.

12.-

Per ús Residencial Habitatge:

Plantes sota rasant: EI 120.

$h \leq 15\text{m}$: EI 60.

$15 < h \leq 28\text{ m}$: EI 90.

$h > 28\text{ m}$: EI 120.

S'aplicaran les mateixes resistències al foc pels usos Residencial Públic, Docent i Administratiu.

www.academiabombers.com

13.-

Cap de coordinació de la SCB: Inspectors.

Cap de coordinació territorial: Inspectors i Sotsinspectors.

Cap de torn: Sergents, Caporals i Bombers de primera.

14.-

En ambdós casos farien referència a Gasos Inflamables.

15.-

1: Alt Pirineu i l'Aran

2: Barcelona

3: Camp de Tarragona

4: Girona

5: Central

6: Lleida

7: Terres de l'Ebre

8: Penedès

17.-

Fent un curs addicional (sense tenir la titulació requerida) necessitarà una antiguitat de 5 anys.

19.-

Un altre inconvenient del CO₂ és la seva propietat asfixiant en concentracions superiors al 9%.

20.-

La seva profunditat màxima és de 40 metres i la mitjana, de 15. Té una capacitat de 17 hm³ i una superfície de 1,18 km².

22.-

L'acer és un bon conductor de la calor i es compon d'un percentatge de carboni comprès entre el 0,5 i el 1,7%.

23.-

La calor específica és la quantitat de calor necessària per elevar 1°C la temperatura d'1kg de substància.

24.-

Clima oceànic o atlàntic: RPE equilibrat.

Clima mediterrani continental: RPE màxim a la tardor i primavera.

Clima mediterrani litoral: RPE màxim a la tardor.

25.-

Per trobar el CO₂ en estat líquid com a mínim l'haurem de sotmetre a 5,1 atm de pressió.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

26.-

TCE lleu: 14 a 15 punts.
TCE moderat: 9 a 13 punts.
TCE greu: 3 a 8 punts.

27.-

El motor Wankel és un motor de combustió interna, inventat per Felix Wankel, que fa servir rotors en compte dels pistons dels motors convencionals.

Motor alternatiu = MACI (Motor Alternatiu de Combustió Interna).

28.-

Art. 18

La modalitat del cap de torn és de disponibilitat immediata en el lloc de treball. També té la funció d'assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia, entre d'altres.

29.-

El cas de contenidors, contenidors cisterna i cisternes NO portàtils, situarem les plaques-etiqueta als costats i a la part de darrera, únicament.

31.-

És un Sistema Global de Navegació per Satèl·lit (GNSS) que va ser desenvolupat, instal·lat i actualment operat pel departament de Defensa dels Estats Units. Fa servir una òrbita de 24 satèl·lits o més.

32.-

També coneguda com a eix Tarragona-Andorra.

33.-

$F = R/2^n \rightarrow F = R/2^4 \rightarrow R = 300 \times 16 = 4.800 \text{ N}$.
 $4.800 \text{ N} = 480 \text{ kg}$ (aprox).

34.-

El reductor és una substància capaç de reduir a l'altra.

35.-

La norma que classifica els maons és la UNE EN 771.

37.-

$E_p = m \cdot g \cdot h$
 $120 = 6 \cdot 10 \cdot h$
 $120 = 60 \cdot h$
 $h = 2 \text{ metres}$.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

38.-

El meridià central del fus té un valor de 500 km.

39.-

És una propietat a tenir en compte en la construcció especialment en materials com la fusta.

40.-

Primera equació: $x + y = 6$ metres $\rightarrow x = 6 - y$

Segona equació: $45 \cdot x = 85 \cdot y$

Substituïm el valor de la "x" de la primera equació a la segona per tal de trobar la distància del noi fins al fulcre. Tenim, llavors:

$$45 \cdot (6 - y) = 85 \cdot y$$

$$270 - 45y = 85y$$

$$130y = 270$$

$$y = 260/130 = 2,076 \text{ metres.}$$

42.-

$$F = m \cdot a$$

$$100 = 5 \cdot a$$

$$a = 20 \text{ m/s}^2$$

44.-

$$P = W/t \text{ (on } W = \text{treball)}$$

$$P = 1.000/100 \text{ segons} = 10 \text{ Watts.}$$

45.-

Recorda, el manòmetre mesura la pressió relativa. Per tant:

$$\text{Pressió absoluta} = P. \text{ relativa} + P. \text{ atm}$$

$$P. \text{ abs} = 4 + 1 = 5 \text{ bar.}$$

$$5 \text{ bar} = 5 \text{ atm (aprox).}$$

46.-

Les escaioles tenen un percentatge molt alt de sulfat de calci hemihidrat (>85%).

47.-

1: Desconnectar la instal·lació.

2: Prevenir qualsevol possible realimentació.

3: Comprovar l'absència de tensió.

4: Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació.

5: Protegir i senyalitzar.

48.-

Hi ha un total de 7 unitats bàsiques SI: metre, kg, segon, amper, kelvin, mol i candela.

49.-

És un element estructural i es troba a la part SUPERIOR dels forjats.

50.-

Art. 8

51.-

Seguida per la Noguera i el Pla d'Urgell.

52.-

Primera llei de Newton = llei de la inèrcia.

Segona llei de Newton = fonamental de la dinàmica.

Tercera llei de Newton = acció-reacció.

53.-

Rel. transformació = (espires enr. primari / espires enr. secundari) = 2.000 / 500 = 4.

54.-

L'estat d'alarma és declarat pel govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres per un termini màxim de 15 dies, notificant el Congrés. Passats 15 dies, el Congrés ha d'aprovar la possible pròrroga d'aquest estat, i establir l'abast i condicions vigents durant la pròrroga.

55.-

Ambdós procediments valoren l'estat neurològic de la víctima. Durant la valoració primària (ABCDE), a l'apartat "D" (Disability) es valorarà l'estat de consciència de la víctima. Diferents fonts també recomanen iniciar el codi AVDN just abans de l'ABCDE.

L'escala dels 9 o de Wallace mesura la superfície corporal cremada d'una víctima.

56.-

Les bigues treballen a flexió.

Rep diferents noms segons la posició en l'obra: bigueta, quan serveix per a formar sostre; biga mestra o jàssera, quan serveix de suport a d'altres bigues; llinda, quan tanca una obertura d'una paret (porta o finestra) i mènsula o biga en voladiu, quan només descansa en un extrem.

58.-

Art. 12

El Mapa de protecció civil és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

59.-

Ull! Parlem de pressions a la LLANÇA.

61.-

A Catalunya hi ha un total de 7 regions d'emergència: Centre, Girona, Lleida, Metrop.Nord, Metrop.Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre.

www.academiabombers.com

63.-

Taula 1.1 CTE DB-SI.

64.-

Extintors: retimbratge un cop passats 20 anys.

BIE: 20 anys.

65.-

Article 55: Els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l'ajuntament determinar l'associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l'autoritat municipal de protecció civil.

66.-

En l'elevació mandibular no farem hiperextensió.

La maniobra d'elecció per donar permeabilitat a la via aèria si el pacient NO ha patit una lesió cervical és la maniobra front-mentó.

67.-

La distribució de les boques de sortida en pis IPF 39 s'efectua en plantes parells, i a partir de la vuitena planta, en totes les plantes subsegüents. Cada quatre plantes es munta la boca de sortida en pis amb clau de secció IPF 40.

68.-

La el·líptica ofereix l'avantatge de baixar el punt de gravetat del vehicle (major seguretat).

La policèntrica permet augmentar el volum de càrrega.

69.-

En la injecció directa s'injecta el combustible directament a la cambra de combustió.

70.-

Títol I: Deures i drets fonamentals

Títol II: De la corona

Títol III: De les Corts Generals

Títol IV: Del Govern i l'Administració

Títol V: Relacions entre Govern i CCGG

Títol VI: Poder Judicial

Títol VII: Economia i finances

Títol VIII: Organització territorial

Títol IX: Tribunal Constitucional

Títol X: Reforma constitucional

71.-

1r grau: l'avantatge mecànic depèn de les distàncies de força i resistència respecte el fulcre.

2n grau: presenta sempre avantatge mecànic.

3r grau: no presenta avantatge mecànic.

72.-

Les instal·lacions han d'acomplir les normes indicades a l'Informe tècnic d'instal·lació d'enllaç (ITIE).

73.-

Articles 39 i 40

74.-

Escumògen + aigua = escumant

Escumant + aire = espuma

75.-

La manta ignífuga haurà d'indicar la seva caducitat, que en cap cas podrà excedir els 20 anys.

76.-

A: sòlids inflamables.

B: líquids i sòlids líquables.

C: gasos inflamables.

D: metalls combustibles.

F: Olis i greixos de cuina.

78.-

Aquesta comissió és paritària i està constituïda per sis representants de cada part.

La presidència de la Comissió Bilateral correspondrà, de forma alternativa per les dues parts en torns d'un any, a les persones que tinguin la presidència de cadascuna de les representacions que formen la Comissió Bilateral.

80.-

Un nucleó és qualsevol de les partícules que componen el nucli d'un àtom.

Els neutrons també es troben dins el nucli de l'àtom però sense càrrega.

81.-

Article 4, Llei 21/1987 de 26 de novembre.

82.-

El Ter neix a Ulldeter, en el municipi de Setcases.

83.-

Ingestió (DL50): Una sola dosi

Absorció cutània (DL50): 24 hores

85.-

Clau d'accessibilitat 3: Per accedir-hi calen escales o passar per una zona privada.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

86.-

També en dormitoris.
UNE 60670 - Part 6

87.-

Segment de Control: cinc estacions de seguiment (Gencat). Segons el web oficial, existeixen 16 estacions monitores de seguiment.

Seguiment Espaiat: xarxa de 24 satèl·lits.

Segment d'Usuari: almanac i efemèrides.

88.-

Mètrica: 60°.

Whitworth: 55°.

89.-

Ordre d'encesa: 1-3-4-2.

91.-

Quan un element està sotmès a aquests tipus d'esforços, les cares paral·leles a la direcció de les forces tendeixen a unir-se i les perpendiculars a separar-se, produint-se un allargament dels elements i una reducció per tracció.

92.-

No condueixen l'electricitat.

93.-

Aquesta llei no és aplicable en les activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de:

- Policia, seguretat i resguard duaner.
- Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública.
- FFAA i activitats militars de la Guàrdia Civil.

Aquesta llei tampoc és d'aplicació a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

94.-

El CO2 actua tant d'agent extintor com d'impulsor.

Els sistemes de pressió pròpia no requeriran manòmetre.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com